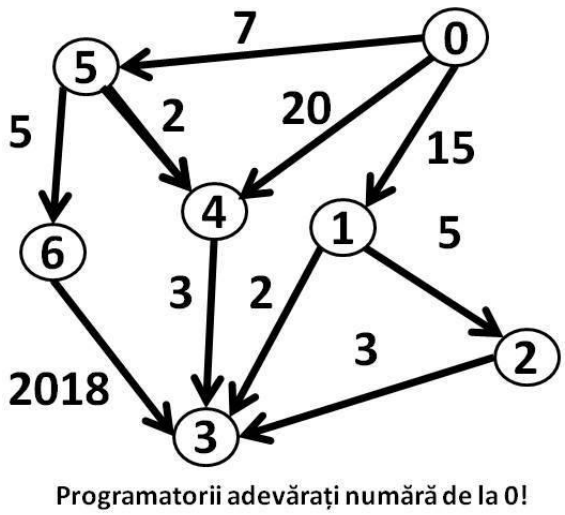
Examen PA – Seria CC, 07.06.2018
Timp de lucru: 1h 30min

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)

Se dă graful din imaginea imaginea de mai jos. Se cer:



1.[2p] Să se viziteze printr-o parcurgere **BFS** toate nodurile din graf. Evidențiați ordinea parcurgerii nodurilor. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.**

2.[2p] Considerați graful **orientat** și găsiți **o sortare topologică** folosind **o parcurgere DFS** pornind din **nodul 0.**

3.[2p] Considerând **graful orientat** și având **costurile** din figură **luate în modul**, calculați distanțele de la **nodul sursă 0** la celelalte noduri din graf, folosind **algoritmul lui Dijkstra**.

4.[2p] Considerând **graful neorientat** și **costurile din figură** precizați un **arbore parțial de cost minim**.

5.[3p] Considerând **graful orientat** și cu capacități pe arce (**cele din figură)**, determinați **fluxul maxim** în rețea folosind **algoritmul Edmonds-Karp**, stiind că sursa este nodul **0**, iar drena este nodul **3**. La fiecare pas, specificați vârfurile ce fac parte din **drumul de ameliorare** ales de algoritm, precum si **cantitatea de flux** ce poate fi transportată.

Obs. Pentru sub-punctele 1, 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)

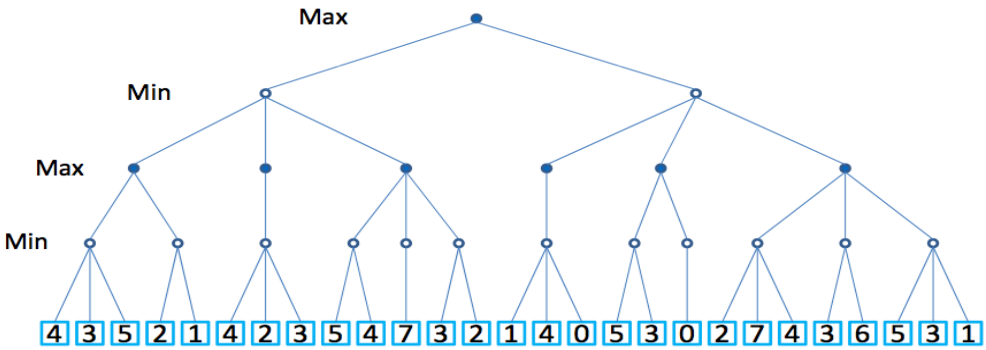
1.[4p] Detaliați ce reprezintă valoarea **low** calculată de către **algoritmul lui Tarjan** și prezentați **cum este calculată** această valoare pentru un nod și **cum este folosită** pentru **identificarea punților** într-un graf neorientat.

2.[4p] Care este numărul total de **pompări saturate** din **algoritmul preflux**? Argumentați.

3.[4p] Comparați algoritmul de construcție a **Arborilor Huffman** cu cel pentru construcția **Arborilor Optimi la Căutare**.

4.[4p] Demonstrați că o euristică este **consistentă dacă și numai dacă este monotonă**.

5.[4p] Calculați **valoarea Minimax a arborelui** din figura alăturată.



SUBIECTUL III (9p)

Se dau un șir **v** de **n** numere întregi și un număr natural **k**. Se cere numărul **minim** de sub-secvențe în care poate fi împărțit șirul, astfel încât costul fiecărei sub-secvențe să fie cel mult **k**. Costul unei sub-secvențe **[i...j]** este definit ca

max(v_x) – min(v_x), cu **i <= x <= j**.

a.[3p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).

b.[5p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.

c.[0.5p + 0.5p] Determinați **complexitatea spațială și temporală** pentru soluția găsită. Justificați pe scurt.